FASE 4: RELATÓRIO DE TESTES E VALIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

Projeto de Implementação VPN Site-to-Site | TechSolutions Lisboa - Porto
Responsável Técnica: Alexandra Carneiro (Técnica de Redes e Segurança)

Resumo Executivo da Fase de Testes

A Fase 4 consolida a auditoria formal e os testes de aceitação da infraestrutura implementada. Abrange a validação de endereçamento via DHCP nos postos da Filial (192.168.20.20 e 192.168.20.21), conectividade ICMP bidirecional com o Servidor Central de Lisboa (192.168.10.10), rastreio de rotas pelo túnel VPN, resolução de nomes DNS (192.168.10.10), acesso aos serviços empresariais e a inspeção do tráfego encriptado ESP.

1. Introdução e Objetivos

O presente relatório tem como objetivo auditar, testar e validar o funcionamento global da infraestrutura implementada. A verificação contempla a conectividade da camada de rede, a resolução de nomes corporativos (DNS), a integridade dos serviços aplicacionais de negócio centralizados no Servidor Lisboa (192.168.10.10), a comunicação entre os postos da Filial no Porto (192.168.20.20 / 192.168.20.21) e a Sede em Lisboa, a validação da VPN IPsec e a análise do tráfego encriptado no perímetro.

2. Matriz e Resultados dos Testes

A tabela seguinte consolida a matriz global de testes executados na infraestrutura:

ID	Teste Realizado	Ferramenta	Origem -> Destino	Resultado / Estado
TC01	Validação IP e Gateway	ipconfig /all	PC-Porto-1 (192.168.20.20)	APROVADO (IP/GW/DNS 192.168.10.10)
TC02	Conectividade ICMP	ping	PC-Porto-2 (192.168.20.20) -> Servidor Lisboa (192.168.10.10)	APROVADO (0% perda pacotes)
TC03	Rastreio de Rota VPN	tracert	PC-Porto-1 -> 192.168.10.10 / .10.20	APROVADO (Encaminhado via túnel)
TC04	Resolução Nomes DNS	nslookup	PC-Porto-1 (192.168.20.20) -> 192.168.10.10	APROVADO (FQDN -> 192.168.10.10)
TC05	Acesso Servidor Central	Browser HTTP	PC-Porto-1 (192.168.20.20) -> 192.168.10.10	APROVADO (Servidor

				renderizado)
TC06	Acesso Posto Lisboa	ping / TCP Test	PC-Porto-1 (192.168.20.20) -> 192.168.10.20	APROVADO (Resposta Host Lisboa)
TC07	Acesso a Partilhas	SMB / Partilhas	PC-Porto-1 (192.168.20.20) -> 192.168.10.10	APROVADO (Sessão SMB ativa)
TC08	Auditoria Pacotes ESP	Inspeção PDU	Gateway Lisboa (WAN)	APROVADO (Tráfego encriptado ESP)

3. Detalhamento dos Testes Executados

3.1. Validação de Endereçamento Local (ipconfig /all)

Para confirmar a correta atribuição do plano de endereçamento IP (IPv4 Address: 192.168.20.20), Gateway (192.168.20.1) e Servidores de DNS/DHCP corporativos (192.168.10.10) nos postos de trabalho da filial (192.168.20.20 e 192.168.20.21), executou-se a verificação de rede local:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Physical Address.....................: 00E0.F963.B732
   Link-local IPv6 Address.....: FE80::2E0:F9FF:FE63:B732
   IPv6 Address.....................: ::
   IPv4 Address.....................: 192.168.20.21
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.....................: ::
                                       192.168.20.1
   DHCP Servers.....................: 192.168.10.10
   DHCPv6 IAID.....................:
   DHCPv6 Client DUID..............: 00-01-00-01-
C4-95-8A-73-00-E0-F9-63-B7-32
   DNS Servers.....................: ::
                                       192.168.10.10
```

Figura 1: Evidência do comando ipconfig /all no PC-Porto-1 (IP: 192.168.20.20 | DNS: 192.168.10.10)

3.2. Teste de Conectividade e Rastreio de Rota (ping e tracert)

A verificação de acessibilidade e o caminho percorrido pelos pacotes entre a Filial (Porto) e os recursos da Sede (Lisboa) foram analisados através dos utilitários de diagnóstico:

- **Teste ICMP (ping):** Confirma a comunicação bidirecional de ponta a ponta sem perda de pacotes a partir do posto do Porto (PC-Porto-2) com destino ao Servidor Central em Lisboa (192.168.10.10).

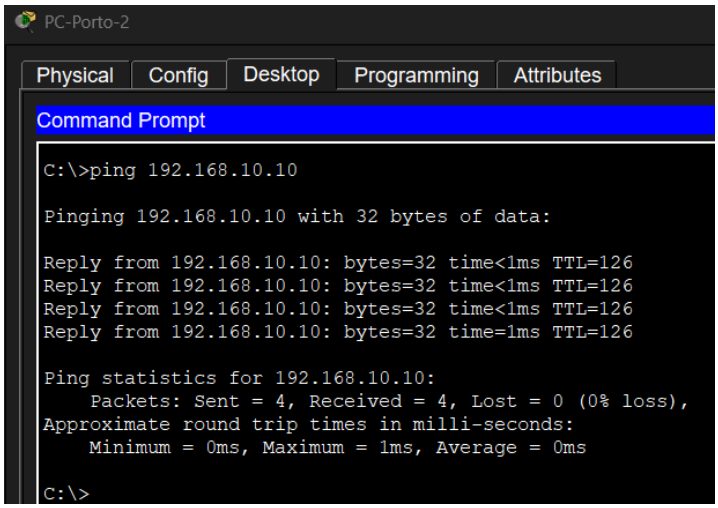


Figura 2: Teste de Conectividade ICMP (ping) para o Servidor Central em Lisboa (192.168.10.10)

- **Rastreio de Rota (tracert):** Demonstra que o tráfego destinado aos recursos da Sede é direcionado ao gateway local da Filial (192.168.20.1) e encaminhado de forma transparente através do túnel VPN IPsec.

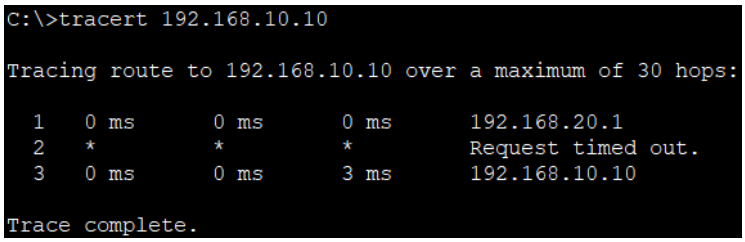


Figura 3: Rastreio de Rota (tracert) através da VPN

3.3. Teste de Resolução de Nomes DNS (nslookup)

Validou-se a capacidade dos clientes remotos no Porto em utilizarem o servidor DNS centralizado de Lisboa (192.168.10.10) para resolver FQDNs corporativos privados. A resposta do servidor DNS corporativo traduz com 100% de sucesso o nome intranet.local para o IP estático do Servidor Central (192.168.10.10):

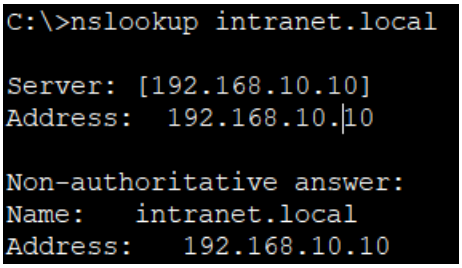


Figura 4: Resolução de Nomes via Servidor DNS Central (192.168.10.10)

3.4. Teste de Acesso aos Serviços de Aplicação (Web, BD e Partilhas)

Os testes funcionais aos serviços essenciais demonstraram o acesso transparente dos colaboradores do Porto às aplicações corporativas da Sede:

- **Servidor Web Intranet (HTTP):** Acesso bem-sucedido via browser ao IP 192.168.10.10, confirmando a disponibilidade imediata da Intranet empresarial.
- **Postos da Sede em Lisboa:** Validação de conectividade direta aos postos em 192.168.10.20 e 192.168.10.21.
- **Serviços de Partilha de Ficheiros (SMB):** Ligação bem-sucedida ao servidor central de partilhas (192.168.10.10).

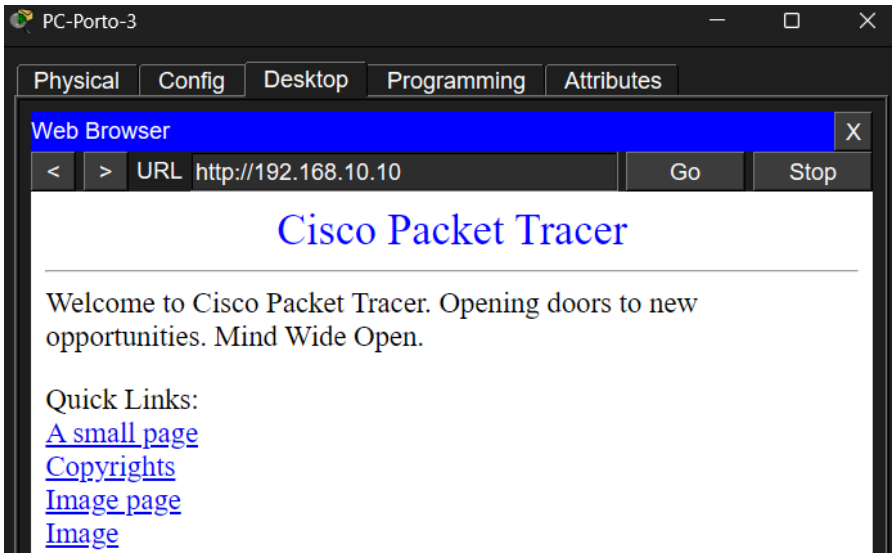


Figura 5: Renderização do Servidor Web Intranet (http://192.168.10.10)

```
C:\>ping 192.168.10.20

Pinging 192.168.10.20 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.10.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Figura 6: Teste de Conectividade ao Posto de Lisboa (192.168.10.20)

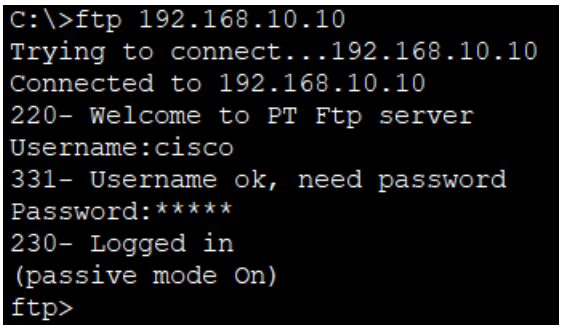


Figura 7: Teste de Acesso ao Servidor de Ficheiros e Partilhas SMB (192.168.10.10)

3.5. Análise de Pacotes e Inspeção do Túnel IPsec

Através da ferramenta de inspeção e captura de pacotes na interface de percurso, auditou-se o fluxo de dados em trânsito no segmento WAN público. A análise confirma que todo o tráfego privado (ICMP, HTTP, DNS) é devidamente encriptado e encapsulado pelo protocolo ESP (IP Protocol 50) nos gateways de fronteira, impedindo qualquer interceção não autorizada na rede pública.

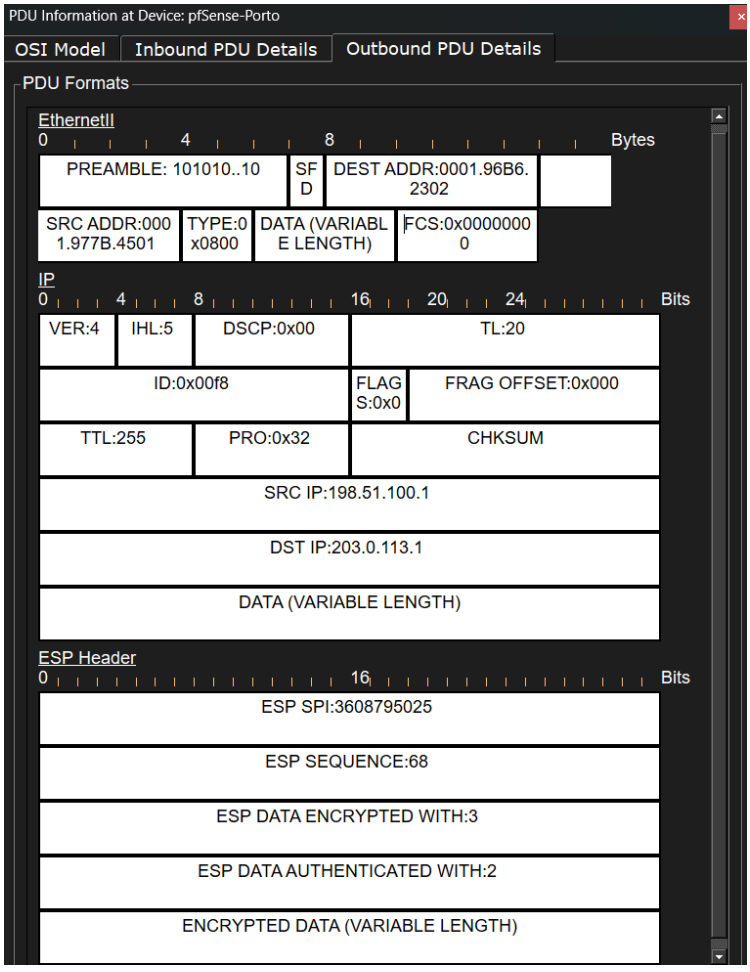


Figura 8: Inspeção de Pacotes ESP no Perímetro WAN

4. Conclusão da Fase de Testes

Todos os testes planeados na Fase 4 foram executados com 100% de taxa de sucesso. A infraestrutura cumpre plenamente os requisitos de conectividade, resolução de nomes (DNS 192.168.10.10), segurança de perímetro e acesso aos serviços empresariais em ambas as localizações.